

On rappelle : $\log 2 \approx 0,30$, $\log 3 \approx 0,48$.

Exercice 1 — mélange de deux acides forts

On mélange 50 mL de HCl à 0,10 mol/L et 50 mL de HCl à 0,30 mol/L (HCl est un acide fort).

- Calcule le nombre total de moles d'ions H_3O^+ .
- En déduis $[\text{H}_3\text{O}^+]$ dans le mélange, puis le pH.

Exercice 2 — base forte dibasique

L'hydroxyde de baryum $\text{Ba}(\text{OH})_2$ est une base forte. On en prépare une solution à $C = 5,0 \times 10^{-3}$ mol/L.

- Écris sa dissociation et donne $[\text{OH}^-]$.
- Calcule le pOH, puis le pH.

Exercice 3 — dilution d'un acide fort

Une solution d'acide chlorhydrique a $\text{pH} = 2$.

- Quelle est $[\text{H}_3\text{O}^+]$?
- On dilue cette solution **100 fois**. Calcule le nouveau pH.
- Énonce la règle générale reliant le facteur de dilution et la variation de pH.

Exercice 4 — acide faible : calculer et vérifier

Un acide faible HA de $\text{p}K_a = 4,0$ est en solution à $C_a = 0,10$ mol/L.

- Calcule le pH.
- Calcule le degré d'ionisation α (Ostwald) et vérifie que l'approximation $\alpha \ll 1$ est acceptable.

Exercice 5 — reconnaître une base faible

Une solution d'ammoniac NH_3 à $1,0 \times 10^{-3}$ mol/L a un pH **mesuré** de 10,15. On donne $\text{p}K_a(\text{NH}_4^+/\text{NH}_3) = 9,3$.

- Calcule le pH **théorique** attendu si NH_3 se comporte comme une base faible.
- Compare à la mesure : NH_3 est-elle une base forte ou une base faible ?